

Documentație proiect "Folc pe loc"

Proiect MPSIT

Hârnagea Andrei-Alexandru
Master ABD
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnică București

Documentație proiect "Folc pe loc".....	1
Introducere.....	3
Prezentarea temei alese.....	3
Descrierea temei.....	3
Sursa ideei aplicației.....	3
Soluția propusă.....	3
Utilizatorii aplicației.....	4
Specificațiile aplicației.....	4
Tehnologii folosite.....	5
Backend.....	5
Baza de date.....	5
Frontend.....	5
Structura proiectului.....	6
Arhitectura aplicației.....	6
Pattern-ul MVC.....	6
Blueprint-uri.....	6
Fluxul unei cereri.....	6
Baza de date.....	7
Diagrama bazei de date.....	7
Relații între tabele.....	8
Machete și funcționalități implementate.....	9
Sistemul de autentificare.....	9
Catalogul de dansuri.....	9
Sistemul de rezervări.....	10
Panoul coregrafului.....	10
Pagina principală a coregrafului.....	10
Sistemul de recenzii.....	11
Istoricul evenimentelor.....	11
Gestionarea evenimentului.....	11
Pagina de plată.....	12
Pagina de recenzie.....	12
Analiză de costuri.....	13
Concluzii.....	15
Anexe cod reprezentativ.....	16

Introducere

Am ales dezvoltarea acestei aplicații întrucât reprezintă o idee inovatoare, distinctă față de proiectele clasice de tip "magazin online" sau "blog". Inițiativa a pornit de la constatarea faptului că, în România, există numeroase ansambluri folclorice care oferă servicii pentru diverse tipuri de evenimente (nunți, botezuri, festivaluri), însă multe dintre acestea nu beneficiază de o soluție digitală modernă pentru prezentarea ofertei și gestionarea rezervărilor.

Aplicația "Folc pe Loc" are ca scop rezolvarea acestei probleme prin furnizarea unei platforme centralizate, care permite clienților să vizualizeze tipurile de dansuri disponibile, să efectueze rezervări pentru evenimente și să ofere recenzii ulterior desfășurării acestora.

Prezentarea temei alese

Descrierea temei

Proiectul reprezintă o aplicație web pentru gestionarea rezervărilor de dansuri populare românești la diverse evenimente. Practic, este un sistem de management pentru un ansamblu folcloric care vrea să-și digitalizeze procesul de rezervări.

Sursa ideei aplicației

În momentul de față, majoritatea ansamblurilor folclorice primesc comenzi prin telefon sau Facebook, ceea ce duce la pierderea unor cereri când coregrafii sunt ocupați, lipsa unei evidențe clare a rezervărilor, dificultate în a prezenta catalogul dansurilor disponibile și imposibilitatea clienților de a vedea prețuri și disponibilitate în timp real.

Soluția propusă

Aplicația oferă:

- Un catalog online cu toate tipurile de dansuri disponibile, cu descrieri, prețuri, videoclipuri
- Sistem de rezervare în mai mulți pași
- Panou de administrare pentru coregraf unde acceptă/refuză cereri, gestionează catalogul
- Sistem de recenzii pentru a construi încredere

Utilizatorii aplicației

Aplicația are două tipuri de utilizatori:

Clienți - persoane care vor să angajeze ansamblul pentru un eveniment. Aceștia pot:

- Să se înregistreze și să se autentifice
- Să navigheze catalogul de dansuri
- Să facă rezervări pentru evenimente
- Să vadă statusul rezervărilor lor
- Să lase recenzii după finalizarea evenimentului

Coregraf (Administrator) - persoana care gestionează ansamblul. Acesta poate:

- Să adauge/editeze/șteargă tipuri de dansuri din catalog
- Să vadă toate cererile de rezervare
- Să accepte sau să refuze cererile (cu motivație)
- Să marcheze evenimentele ca finalizate
- Să vadă statistici și recenzii

Specificațiile aplicației

Aplicația include un sistem de autentificare care permite înregistrarea utilizatorilor cu validarea datelor introduse, precum email unic, număr de telefon în format românesc și parolă de minimum 8 caractere. Autentificarea se realizează pe baza adresei de email și a parolei, utilizatorii având posibilitatea de a se deloga, iar parolele sunt stocate criptat în baza de date.

Catalogul de dansuri permite afișarea dansurilor cu informații precum imagine, descriere, preț și regiune, precum și filtrarea acestora după tipul de structură. Fiecare dans poate fi vizualizat în detaliu, inclusiv cu materiale video, dacă sunt disponibile. Coregrafii beneficiază de funcționalități complete de administrare a dansurilor (CRUD).

Procesul de rezervare este organizat în pași, de la selectarea dansurilor și a numărului de dansatori, până la introducerea detaliilor evenimentului și confirmarea finală. Prețul total este calculat automat. Clienții pot vizualiza rezervările proprii, iar coregrafii pot gestiona cererile prin acceptare sau refuzare.

Recenziile pot fi adăugate doar pentru evenimentele finalizate și includ un rating de la 1 la 5 stele și un comentariu. Acestea sunt afișate într-o pagină publică, accesibilă și utilizatorilor neautentificați.

Aplicația este responsive și oferă timpi de răspuns sub 2 secunde pentru operațiile uzuale. Securitatea este asigurată prin stocarea criptată a parolelor. Validarea datelor se face atât pe client, cât și pe server.

Tehnologii folosite

Backend

Python 3 cu Flask

Am ales Flask pentru că e un framework lightweight și ușor de învățat. Pentru un proiect de dimensiunea asta, Flask mi s-a părut alegerea potrivită.

Extensii Flask folosite:

- **Flask-SQLAlchemy** - ORM pentru baza de date. În loc să scriu SQL raw, pot lucra cu clase Python care reprezintă tabelele.
- **Flask-Login** - gestionează sesiunile utilizatorilor (login, logout, current_user)
- **Flask-WTF** - pentru formulare cu validare și protecție CSRF
- **Werkzeug** - pentru hashuirea parolelor (generate_password_hash, check_password_hash)

Baza de date

MySQL

Am ales MySQL pentru că e o bază de date relațională solidă, foarte folosită în producție. Conexiunea se face prin PyMySQL, care e un driver pur Python pentru MySQL.

Frontend

HTML5 + Tailwind CSS + Jinja2

Pentru styling am folosit Tailwind CSS încărcat de pe CDN. Avantajului la Tailwind este că nu a fost nevoie să scriu CSS custom, ci doar să aplic direct clase pe ele.. Jinja2 e motorul de template-uri care vine cu Flask. Permite să am un template base pe care îl extind în celelalte pagini.

Structura proiectului

```
FOLC-PE-LOC/  
├── routes/  
│   ├── __init__.py  
│   ├── auth.py  
│   ├── client.py  
│   ├── coregraf.py  
│   └── dansuri.py  
├── templates/  
│   ├── base.html  
│   ├── adauga_dans.html  
│   ├── client_dashboard.html  
│   ├── coregraf_dashboard.html  
│   ├── login.html  
│   └── ....  
├── app.py  
├── forms.py  
└── models.py
```

Arhitectura aplicației

Pattern-ul MVC

Aplicația este construită folosind modelul MVC, care împarte aplicația în trei părți simple. Modelul se ocupă de baza de date și este definit în fișierul `models.py`. View-ul reprezintă partea vizuală a aplicației și este realizat cu ajutorul template-urilor Jinja2 din folderul `templates/`. Controller-ul conține logica aplicației și este format din rutele Flask din folderul `routes/`, care fac legătura între date și interfață.

Blueprint-uri

Pentru a păstra codul organizat, rutele sunt împărțite în mai multe Blueprint-uri. Există un blueprint pentru autentificare, unul pentru funcționalitățile clienților, unul pentru coregrafi și unul separat pentru gestionarea dansurilor. Fiecare blueprint se ocupă de o parte clară a aplicației.

Fluxul unei cereri

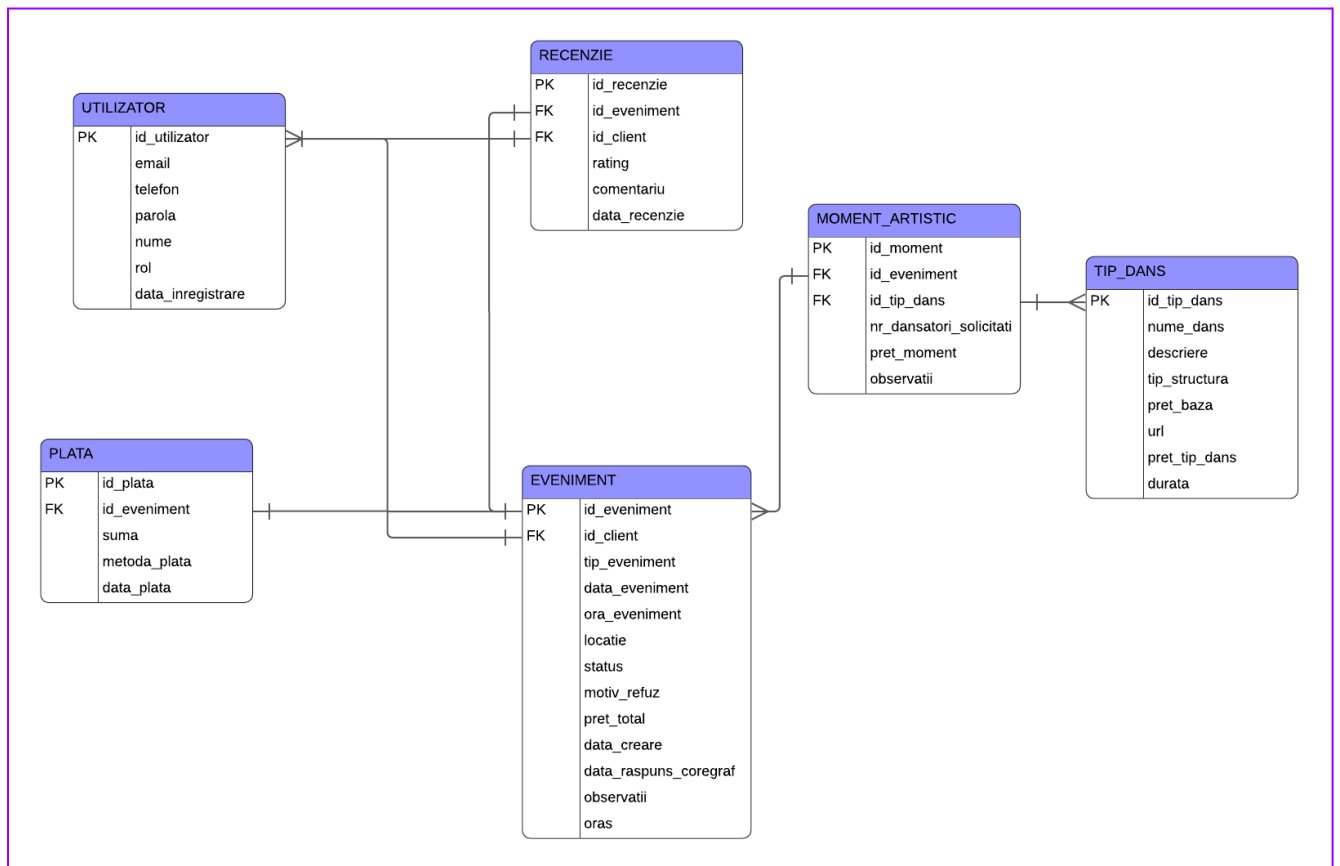
Când un utilizator accesează o pagină, Flask caută ruta corespunzătoare, verifică dacă utilizatorul este autentificat, ia datele necesare din baza de date și le afișează într-un template. La final, pagina este trimisă către browser sub formă de HTML.

Baza de date

Baza de date conține 6 tabele principale:

1. **utilizator** - datele utilizatorilor (clienți și coregraf)
2. **tip_dans** - catalogul de dansuri disponibile
3. **eveniment** - rezervările făcute de clienți
4. **moment_artistic** - un dans care are loc la un eveniment
5. **plati** - înregistrarea plăților
6. **recenzie** - recenziile lăsate de clienți

Diagrama bazei de date



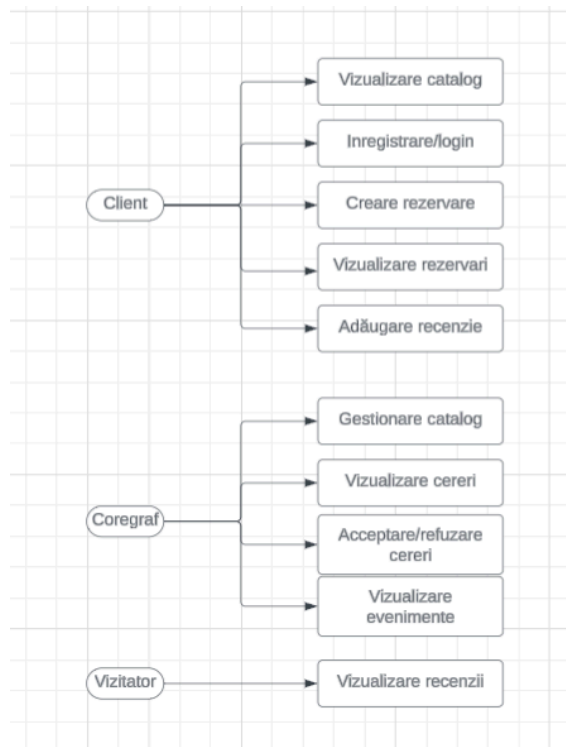


Diagrama Use Case

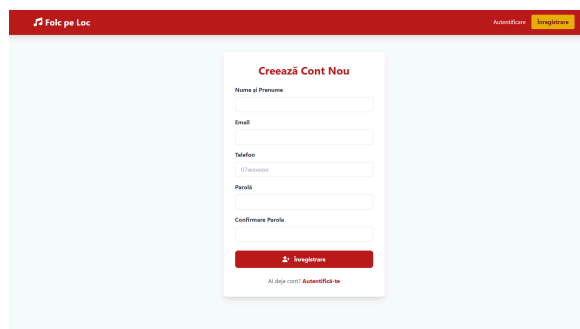
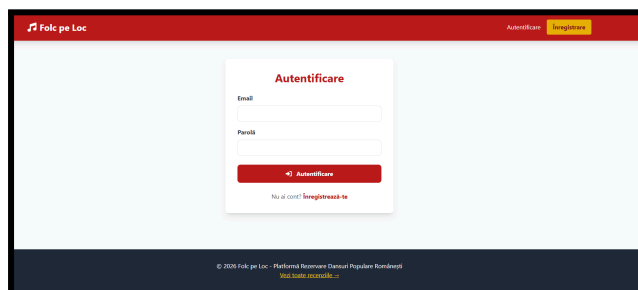
Relații între tabele

- **utilizator** → **eveniment**: 1:N (un client poate avea mai multe evenimente)
- **eveniment** → **moment_artistic**: 1:N (un eveniment poate avea mai multe momente)
- **tip_dans** → **moment_artistic**: 1:1 (un moment artistic poate avea un singur tip de dans)
- **eveniment** → **recenzie**: 1:1 (un eveniment are o singură recenzie)
- **eveniment** → **plati**: 1:1 (un eveniment poate avea o singură plată)

Machete și funcționalități implementate

Sistemul de autentificare

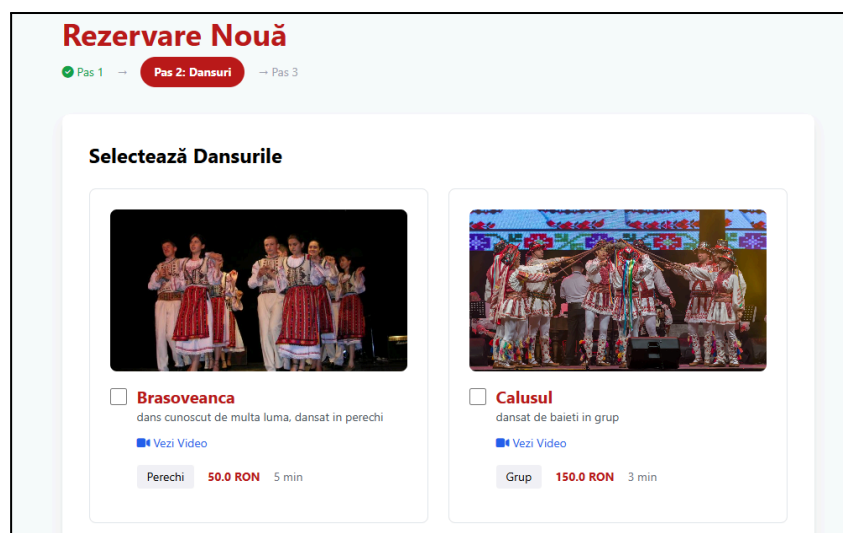
Aplicația dispune de un sistem complet de autentificare, care permite utilizatorilor să își creeze cont și să se conecteze în siguranță. Datele introduse la înregistrare sunt validate, parolele sunt stocate criptat, iar sesiunile sunt gestionate automat.



Paginile de autentificare și logare

Catalogul de dansuri

Coregrafii pot administra un catalog de dansuri prin adăugare, editare și ștergere, fiecare dans având informații detaliate, imagini și opțional materiale video. Clienții pot vizualiza dansurile într-un format vizual, pot accesa detalii complete și pot urmări videoclipuri demonstrative.



Pagina de rezervare eveniment

Folk pe Loc

Dashboard
Rezervare Nouă
AndreiTest
Deconectare

Bine ai revenit, AndreiTest!

Gestionează-ți rezervările pentru evenimente

Rezervare Nouă

Rezervările Mele

ID	Tip Eveniment	Data	Locație	Preț Total	Status	Acțiuni
#16	Nunta	01.01.2026	Restaurant	135.0 RON	Acceptat	✓ Plătit ★ Recenzat
#15	Nunta	13.12.2025	vaslui	24.0 RON	Acceptat	✓ Plătit ★ Recenzat
#13	Nunta	13.05.2026	viitor	135.0 RON	Acceptat	✓ Plătit
#12	Festival	31.01.2026	dăd	147.0 RON	Acceptat	✓ Plătit
#11	Altele	13.12.2025	acasa	24.0 RON	Acceptat	✓ Plătit ★ Recenzat
#10	Botez	30.01.2026	cibinul	24.0 RON	Acceptat	✓ Plătit
#9	Festival	16.01.2026	acasas	36.0 RON	Refuzat	✓ Plătit

Rezervările făcute de client

Sistemul de rezervări

Rezervarea se face într-un proces simplu, structurat în trei pași: alegerea dansurilor și a numărului de dansatori, completarea detaliilor evenimentului și confirmarea finală. Prețul este calculat automat, iar cererea este trimisă coregrafului cu status "în așteptare".

Rezervare Nouă

Pas 1: Detalii
Pas 2: Dansuri
Pas 3: Confirmare

Detalii Eveniment

Tip Eveniment

Nuntă

Data Eveniment

mm/dd/yyyy

Ora Eveniment

--:--:--

Locație

Observații

Anulează

Următorul Pas

Panoul coregrafului

Coregrafii au acces la un panou de administrare unde pot vedea statistici generale, lista cererilor primite și detaliile fiecărei rezervări. Din acest panou pot accepta, refuza sau marca evenimentele, și poate vedea o analiză mai în detaliu a evenimentelor din trecut.

Dashboard Coregraf

Gestionează cererile și dansurile

Cereri Noi

0

Valoare

657.0 RON

Evenimente

16

Clic pentru detalii complete

Cereri Noi

Nu există cereri noi!

© 2026 Folk pe Loc - Platformă Rezervare Dansuri Populare Românești

[Vezi toate rezervările...](#)

Pagina principală a coregrafului

Sistemul de recenzii

După finalizarea evenimentelor, clienții pot lăsa recenzii sub forma unui rating de la 1 la 5 stele și a unui comentariu opțional. Recenziile sunt afișate într-o pagină publică, accesibilă tuturor vizitatorilor, unde este calculat și afișat automat rating-ul mediu.



Istoricul evenimentelor

Coregrafii au acces la un istoric complet al tuturor evenimentelor gestionate prin platformă. Pagina afișează evenimentele sub formă de tabel, cu informații despre client, data, locație, status și preț. Pentru o navigare mai ușoară, sunt disponibile filtre care permit sortarea după status (în așteptare, acceptat, refuzat, finalizat), după tipul evenimentului sau după perioada de timp.

Istoric Complet Evenimente
[← Înapoi la Dashboard](#)

Totale: **16**

Acceptate: **11**

Refuzate: **5**

În Așteptare: **0**

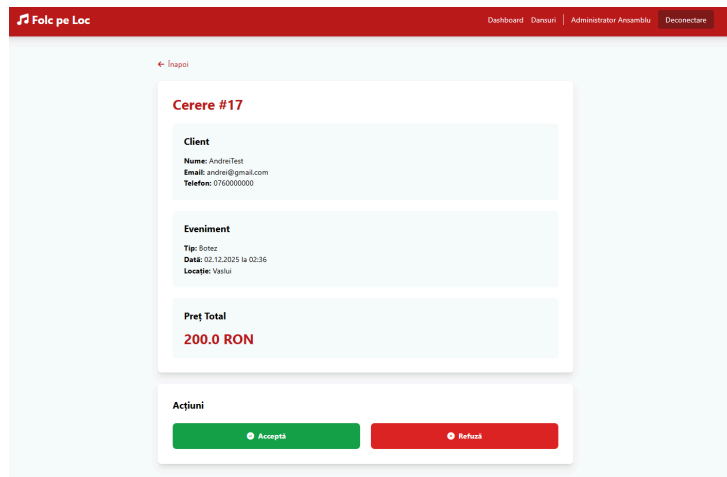
Toate Acceptate Refuzate În Așteptare **Toate Perioadele** Viitoare Trecute

ID	Client	Tip	Data	Preț	Status	Plată
#16	AndreiTest	Nunta	01.01.2026	135.0 RON	Acceptat	Plătit
#15	AndreiTest	Nunta	13.12.2025	24.0 RON	Acceptat	Plătit
#14	andei	Nunta	31.01.2026	24.0 RON	Acceptat	Plătit
#13	AndreiTest	Nunta	13.05.2026	135.0 RON	Acceptat	Plătit
#12	AndreiTest	Festival	31.01.2026	147.0 RON	Acceptat	Plătit
#11	AndreiTest	Altele	13.12.2025	24.0 RON	Acceptat	Plătit
#10	AndreiTest	Botez	30.01.2026	24.0 RON	Acceptat	Plătit
#9	Gardevoir	Botez	15.01.2026	36.0 RON	Refuzat	-

Istoric evenimente Coregraf

Gestionarea evenimentului

Din pagina de detalii a unui eveniment, coregrafii pot vedea toate informațiile despre rezervare: datele de contact ale clientului, tipul evenimentului, data și ora, locația, dansurile selectate cu numărul de dansatori și prețul total. De aici pot accepta cererea, o pot refuza introducând un motiv, sau o pot marca ca finalizată după ce evenimentul a avut loc.



Folc pe Loc Dashboard Danesti Administrator Ansamblu Deconectare

← Inapoi

Cerere #17

Client
 Name: AndreiTest
 Email: andrei@gmail.com
 Telefon: 0760000000

Eveniment
 Tip: Botez
 Data: 02.12.2025 la 02:36
 Locatie: Vaslui

Preț Total
200.0 RON

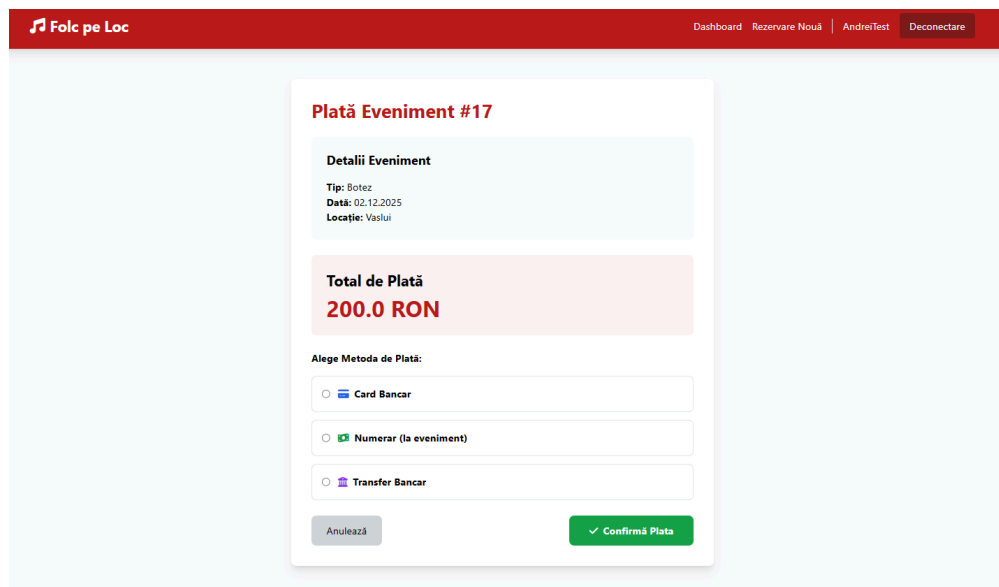
Acțiuni

Accepta Refuza

Pagina de Gestionare eveniment Coregraf

Pagina de plată

După acceptarea unei rezervări, clientul poate efectua plata prin intermediul paginii dedicate. Aceasta afișează rezumatul comenzii cu prețul total și oferă opțiuni pentru metoda de plată (card, transfer bancar sau cash). După finalizarea plății, statusul este actualizat automat în sistem.



Folc pe Loc Dashboard Rezervare Nouă AndreiTest Deconectare

Plată Eveniment #17

Detalii Eveniment
 Tip: Botez
 Data: 02.12.2025
 Locatie: Vaslui

Total de Plată
200.0 RON

Alege Metoda de Plată:

☐ Card Bancar

☐ Numerar (la eveniment)

☐ Transfer Bancar

Anulează Confirmă Plată

Pagina de Plată a unui eveniment

Pagina de recenzie

După finalizarea unui eveniment, clientul poate lăsa feedback prin pagina de recenzie. Formularul conține un sistem de rating cu stele de la 1 la 5 și un câmp opțional pentru comentariu. După trimitere, recenzia devine vizibilă în pagina publică de recenzii și contribuie la calculul rating-ului mediu al ansamblului.

Folc pe Loc

Dashboard
Rezervare Nouă
AndreiTest
Deconectare

[← Înapoi la Dashboard](#)

★ Lasă o Recenzie

Eveniment Recenzat

Tip: Botez
Dată: 02.12.2025
Locație: Vaslui

Cât de mulțumit ai fost? *

★ ★ ★ ★ ★

Comentariu (opțional)

foarte mulțumit!
100%

Feedback-ul tău ne ajută să îmbunătățim serviciile!

Anulează
Trmite Recenzia

Pagina de Recenzie după un eveniment

Analiză de costuri

Costuri de dezvoltare

Analiză cerințe și proiectare BD	16	30 USD	480 USD
Dezvoltare backend (Flask/Python)	40	30 USD	1.200 USD
Dezvoltare frontend și design	32	30 USD	960 USD
Testare și remediere erori	16	20 USD	320 USD
Documentație tehnică	8	20 USD	160 USD
Total dezvoltare	112 ore	-	3.120 USD (~14.000 RON)

Costuri de infrastructură

Server	~4 EUR	~48 EUR (~220 RON)
Înregistrare domeniu .ro	-	12 EUR + TVA (~70 RON)
Certificat SSL	-	Gratuit (Let's Encrypt)
Total infrastructură		~300 RON/an

Costuri de mentenanță

Actualizări de securitate	2	20 USD	480 USD
Remediere probleme	3	30 USD	1.080 USD
Îmbunătățiri minore	2	30 USD	720 USD
Total mentenanță	7 ore/lună	-	2.280 USD (~10.000 RON)/an

Sumar investiții

Investiție inițială: 14.000 RON

Costuri recurente anuale: 10.500 RON

Referințe prețuri

Python flask developer	https://www.upwork.com/hire/flask-developers/cost/
Web designer	https://www.upwork.com/hire/web-developers/
Oracle DBA	https://www.upwork.com/freelance-jobs/database-administration/
Testing	https://www.upwork.com/freelance-jobs/software-testing/
Security Engineer	https://www.upwork.com/freelance-jobs/security-engineering/

Concluzii

Proiectul "Folc pe Loc" a dus la realizarea unei aplicații funcționale care își îndeplinește scopul: clienții pot răsfoi catalogul de dansuri și pot face rezervări printr-un proces simplu, structurat pe pași, iar coregrafii pot administra cererile și dansurile dintr-un panou dedicat.

Din punct de vedere tehnic, am învățat să lucrez cu Flask pe un proiect mai complex, să organizez codul în Blueprint-uri pentru a fi mai ușor de întreținut și să configurez corect relațiile între tabele.

Aplicația poate fi însă extinsă cu câteva funcționalități suplimentare care ar face-o mai completă: un sistem de notificări pe email pentru a ține clienții la curent cu statusul rezervărilor, integrarea unui procesor de plăți online și un calendar pentru vizualizarea disponibilității. Aceste îmbunătățiri ar transforma aplicația într-un produs pregătit pentru utilizare reală.

Per total, proiectul a fost o experiență foarte utilă, care mi-a permis să aplic în practică conceptele învățate și să înțeleg mai bine cum se construiește o aplicație web completă, de la baza de date până la interfața cu utilizatorul.

Anexe cod reprezentativ

Model pentru tabelul Eveniment

```
class Eveniment(db.Model):
    __tablename__ = 'eveniment'
    id_eveniment = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    id_client = db.Column(db.Integer,
db.ForeignKey('utilizator.id_utilizator'), nullable=False)
    tip_eveniment = db.Column(db.Enum('nunta', 'botez', 'festival',
'corporate', 'altele'), nullable=False)
    data_eveniment = db.Column(db.Date, nullable=False)
    ora_eveniment = db.Column(db.Time, nullable=False)
    locatie = db.Column(db.String(255), nullable=False)
    status = db.Column(db.Enum('in_asteptare', 'acceptat', 'refuzat',
'finalizat'), default='in_asteptare')
    motiv_refuz = db.Column(db.Text)
    pret_total_calculat = db.Column(db.Float, nullable=False)
    observatii = db.Column(db.Text)
    data_creare = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)
    data_raspuns_coregraf = db.Column(db.DateTime)

    # relatii cu alte clase
    momente = db.relationship('MomentArtistic', backref='eveniment',
lazy=True, cascade='all, delete-orphan')
    plati = db.relationship('Plati', backref='eveniment', lazy=True,
cascade='all, delete-orphan')
    recenzii = db.relationship('Recenzie', backref='eveniment',
lazy=True, cascade='all, delete-orphan')
```

Formul pentru adăugarea unui Tip de Dans

```
# formul pentru adaugarea unui dans
class TipDansForm(FlaskForm):
    nume_dans = StringField('Nume Dans', validators=[DataRequired(),
Length(max=100)])
    descriere = TextAreaField('Descriere')
    tip_structura = SelectField('Tip Structură', choices=[('perechi',
'Perechi'), ('grup', 'Grup')], validators=[DataRequired()])
    pret_baza = FloatField('Preț Bază (RON)',
validators=[DataRequired()])
    regiune = StringField('Regiune', validators=[Length(max=50)])
    durata_minute = IntegerField('Durată (minute)', default=10)
    status = SelectField('Status', choices=[('activ', 'Activ'),
('inactiv', 'Inactiv')], default='activ')
```



```
video_url = StringField('Link Video YouTube',  
validators=[Length(max=255)])
```

Route pentru Logare

```
@auth_bp.route('/login', methods=['GET', 'POST'])  
def login():  
    if current_user.is_authenticated:  
        if current_user.rol == 'coregraf':  
            return redirect(url_for('coregraf.dashboard'))  
        return redirect(url_for('client.dashboard'))  
  
    form = LoginForm()  
    if form.validate_on_submit():  
        user =  
Utilizator.query.filter_by(email=form.email.data).first()  
        if user and check_password_hash(user.parola, form.parola.data):  
            login_user(user)  
  
            if user.rol == 'coregraf':  
                return redirect(url_for('coregraf.dashboard'))  
            return redirect(url_for('client.dashboard'))  
  
        flash('Email sau parolă incorectă!', 'danger')  
  
    return render_template('login.html', form=form)
```